GUIDE DE LECTURE

La datasheet, enfin lisible

Dans ton PDF original
Document fourni : ATmega328P, 7810D-AVR-01/15.
Repères : titres et numéros des sections de cette édition.

Un parcours pour débuter

Une reformulation pédagogique en français : les notions essentielles, des dessins simplifiés et des exemples pour comprendre avant de consulter les tableaux techniques.

Comment lire ce guide

Chaque encadré bleu indique où vérifier dans ton PDF ; les mots accompagnés d'un astérisque* ont une définition en bas de la même page.

Ce qui reste dans l'original

Les tableaux exhaustifs de registres, les temporisations, les courbes et les errata restent à consulter dans la datasheet ; ce guide ne constitue pas sa traduction intégrale.

01 Repérer les broches

02 Comprendre les registres*

03 Piloter le matériel

*** Datasheet :** Une datasheet est la fiche technique du fabricant qui décrit le fonctionnement, les connexions et les limites électriques d'un composant.

*** Registre :** Un registre est une petite mémoire dont les bits servent à conserver une valeur ou à commander une fonction du microcontrôleur.

SOMMAIRE

Ton parcours de lecture

Dans ton PDF original
36. Table of Contents

Les bases • pages 3 à 6

Microcontrôleur, mémoires, noms des broches et boîtier : comprendre les mots avant de coder.

Les GPIO • pages 7 à 12

Bits, DDRx, PORTx, PINx, LED, bouton et fonctions alternatives : le cœur de tes premiers exercices.

Les autres blocs • pages 13 à 24

Horloge, reset, interruptions, timers, PWM, USART, SPI, TWI, ADC, sommeil, programmation et méthode de vérification.

Apprendre
Lire dans l'ordre

Pratiquer
Tester une notion

Vérifier
Ouvrir la section source

* **GPIO :** GPIO signifie entrée ou sortie numérique générale et désigne une broche utilisable pour lire ou produire un état logique.

VUE D’ENSEMBLE

Un petit ordinateur dans une puce

Dans ton PDF original
2. Overview • 6. AVR CPU Core

Le cœur exécute le programme

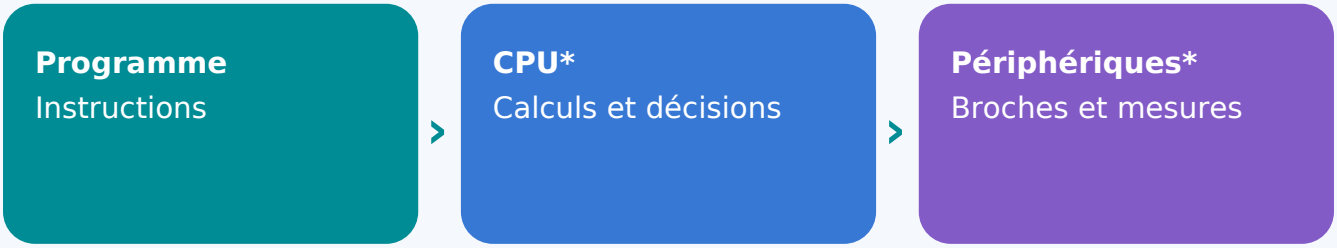
Le CPU* lit les instructions stockées en mémoire et effectue des calculs ; les périphériques* réalisent des tâches spécialisées.

Le programme agit par les registres

En C, écrire dans DDRB modifie la configuration matérielle du port B ; le nom DDRB est fourni par les en-têtes AVR.

Deux familles de registres

R0 à R31 servent au travail du processeur ; DDRB, TCCR0A ou ADMUX servent à contrôler les blocs matériels.



* **CPU :** Le CPU est le processeur qui exécute les instructions du programme et coordonne les opérations.

* **Périphérique :** Un périphérique est un bloc matériel intégré spécialisé dans une tâche, comme compter, communiquer ou mesurer une tension.

MÉMOIRES

Trois mémoires, trois rôles

Dans ton PDF original
7. AVR Memories • 7.2 In-System Reprogrammable Flash Program Memory • 7.3 SRAM Data Memory • 7.4 EEPROM Data Memory

Flash* • 32 Ko

Contient le programme et le conserve sans alimentation ; une partie peut être réservée au programme de démarrage.

SRAM* • 2 Ko

Contient les variables en cours d’utilisation et la pile ; son contenu disparaît quand on coupe l’alimentation.

EEPROM* • 1 Ko

Conserve des données, par exemple un réglage ; ses écritures sont plus lentes et leur nombre est limité.

Flash*
Le programme

›

SRAM*
Le travail en cours

›

EEPROM*
Les réglages

* **Flash :** La Flash est une mémoire non volatile reprogrammable utilisée ici pour conserver les instructions.

* **SRAM :** La SRAM est une mémoire de travail rapide et volatile qui perd ses données sans alimentation.

* **EEPROM :** L’EEPROM est une mémoire non volatile modifiable électriquement servant à garder des données entre deux démarrages.

BROCHES ET PORTS

PB3 : décoder le nom

Dans ton PDF original
1. Pin Configurations • 1.1 Pin Descriptions • 13. I/O-Ports

Un port* regroupe des broches

B contient PB0 à PB7, C contient PC0 à PC6 et D contient PD0 à PD7 ; certaines broches ont des usages particuliers.

PB3 désigne une broche logique

B est le port et 3 est la position du bit correspondant ; le 3 ne désigne pas la patte physique numéro 3 du boîtier.

La patte dépend du boîtier*

Dans le boîtier TQFP à 32 broches de ce PDF, PB3 est la patte 15 ; les numéros Arduino sont encore une autre nomenclature.

Nom logique
PB3

›

Registre
Bit 3 de DDRB

›

TQFP 32
Patte physique 15

* **Port :** Un port est un groupe de broches dont les fonctions numériques sont commandées par des registres communs.

* **Boîtier :** Le boîtier est la forme physique du composant et détermine la disposition et la numérotation de ses connexions.

CARTE SIMPLIFIÉE

Reconnaître les connexions

Dans ton PDF original
1. Pin Configurations • 1.1 Pin Descriptions

Cette carte regroupe les connexions par rôle : **ce n’est pas un dessin de câblage** ; pour les numéros physiques, ouvre « Figure 1-1. Pinout » et identifie la broche 1.

PORT B

PB0 à PB7 • numérique / fonctions alternatives

PORT C

PC0 à PC5 • numérique / ADC* ; PC6 • RESET

PORT D

PD0 à PD7 • numérique / communications

AUTRES

VCC, AVCC, GND, AREF ; ADC6 et ADC7

À retenir : ADC6 et ADC7 sont des entrées analogiques dédiées, sans DDRx / PORTx / PINx ; PB6 et PB7 peuvent servir à l’oscillateur, et PC6 est normalement RESET.

* **TQFP :** TQFP désigne un boîtier carré à broches sur ses quatre côtés, identifié ici par le dessin en vue de dessus.

* **ADC :** L’ADC est le convertisseur qui transforme une tension analogique en nombre exploitable par le programme.

BINAIRE

Un registre = des bits

Dans ton PDF original
13.1 Overview • 13.4 Register Description

Huit positions indépendantes

Un registre de 8 bits* contient des positions numérotées de 0 à 7 ; le bit 0 est à droite dans l’écriture habituelle.

Sélectionner le bit 3

L’expression (1 << PB3) crée le masque* 00001000, car PB3 est défini comme la position 3 dans les en-têtes AVR.

7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0

Le bit 3 correspond à PB3 dans DDRB, PORTB et PINB ; ces trois registres agissent différemment sur la même broche.

* **Bit :** Un bit est une unité d’information qui vaut uniquement 0 ou 1.

* **Masque :** Un masque est une valeur binaire qui sélectionne les bits que l’on veut lire ou modifier.

GPIO • DIRECTION

DDRx : choisir le sens

Dans ton PDF original
13.2.1 Configuring the Pin • 13.4 Register Description

DDRx répond : entrée ou sortie ?

Pour une broche numérique ordinaire, un bit à 0 signifie entrée et un bit à 1 signifie sortie ; x est la lettre du port.

Configurer seulement PB3

```
DDRB |= (1 << PB3);
```

Cette instruction met le bit 3 à 1 sans changer volontairement les autres bits.

Revenir en entrée

```
DDRB &= ~(1 << PB3);
```

Cette instruction remet le bit 3 à 0 ; les fonctions alternatives doivent aussi être prises en compte.

DDRB bit 3 = 0
PB3 reçoit

›

DDRB bit 3 = 1
PB3 pilote

* **Entrée :** Une entrée laisse le circuit extérieur imposer un niveau que le microcontrôleur peut lire.

* **Sortie :** Une sortie pilote un niveau électrique haut ou bas sur la broche lorsque la fonction GPIO est active.

GPIO • VALEUR

PORTx : écrire ou stabiliser

Dans ton PDF original
13.2.1 Configuring the Pin • 13.2.2 Toggling the Pin

Quand DDRx vaut 1

PORTx = 0 pilote un niveau bas et PORTx = 1 pilote un niveau haut ; le haut est proche de VCC*, selon la charge.

Quand DDRx vaut 0

PORTx = 1 active la résistance pull-up* interne si elle est autorisée par PUD ; PORTx = 0 la désactive.

Exemple sur PB3

```
PORTB |= (1 << PB3);
```

Le sens dépend donc de DDRB : sortie haute ou entrée avec pull-up, pas forcément « LED allumée ».

DDRx
Choisit le mode

›

PORTx
Choisit la valeur

›

Broche
Produit le résultat

* **VCC :** VCC est la tension d'alimentation positive du circuit, utilisée comme référence pour les niveaux électriques.

* **Pull-up :** Une pull-up est une résistance reliant une entrée à l'alimentation pour lui donner un état haut lorsque rien ne la tire vers le bas.

GPIO • LECTURE

PINx : lire l’état réel

Dans ton PDF original
13.2.4 Reading the Pin Value • 13.2.2 Toggling the Pin

Lire PB3

```
if (PINB & (1 << PB3)) { /* haut */ }
```

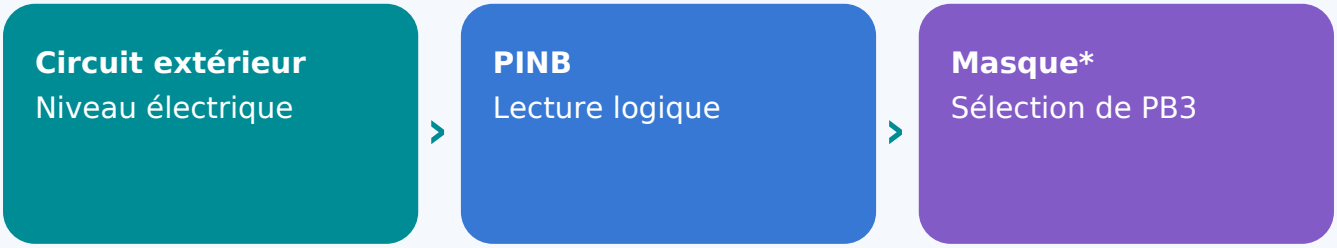
Le masque sélectionne PB3 ; le résultat est non nul quand le bit lu vaut 1.

PINx et PORTx ne sont pas identiques

PORTx garde la valeur de commande ; PINx lit le niveau logique observé, avec le mécanisme de synchronisation décrit dans la datasheet.

Une écriture a un effet spécial

Écrire un 1 dans un bit de PINx inverse le bit PORTx correspondant : `PINB = (1 << PB3);` ; garde ce comportement distinct de la lecture.



* **Niveau logique :** Un niveau logique est l’interprétation d’une tension comme 0 ou 1 selon les seuils électriques du composant.

* **Masque :** Un masque permet de sélectionner une position dans un registre sans confondre sa valeur avec celle des autres bits.

EXEMPLE COMPLET

Premier circuit : une LED

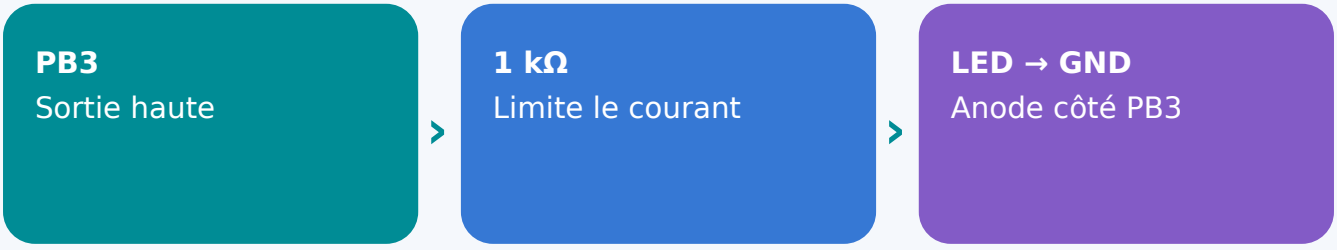
Dans ton PDF original
13.2 Ports as General Digital I/O • 28. Electrical Characteristics

Exemple : alimentation 5 V, LED* rouge externe et résistance* de 1 kΩ en série ; les alimentations du microcontrôleur doivent déjà être correctement câblées.

```
#include <avr/io.h>

int main(void) {
    DDRB |= (1 << PB3);
    PORTB |= (1 << PB3);
    while (1) { }
}
```

Pourquoi la LED s'allume : DDRB autorise PB3 à piloter, puis PORTB la met au niveau haut ; pour l'éteindre, utilise `PORTB &= ~(1 << PB3);`.



* **LED :** Une LED est une diode lumineuse polarisée qui s'allume quand un courant suffisant la traverse dans le bon sens.

* **Résistance :** Une résistance limite le courant du circuit et protège ici la LED et la sortie du microcontrôleur.

EXEMPLE D’ENTRÉE

Premier bouton : appuyé = 0

Dans ton PDF original
13.2.1 Configuring the Pin • 13.2.4 Reading the Pin Value

Le câblage

Relie un bouton entre PD2 et GND ; la pull-up* interne maintient normalement l’entrée au niveau haut.

La configuration

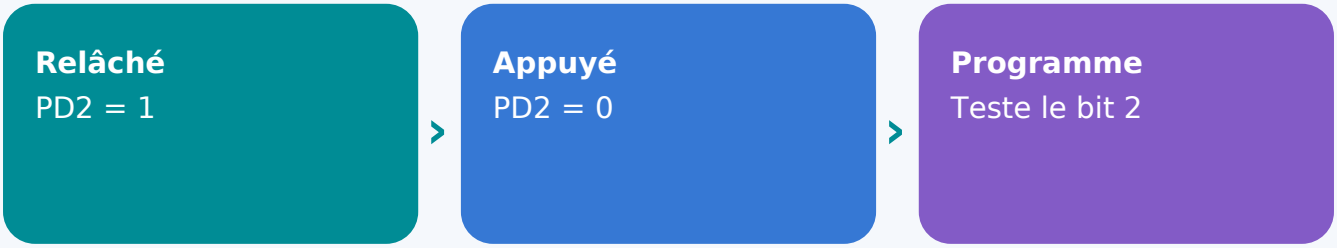
```
DDRD &= ~(1 << PD2);
PORTD |= (1 << PD2);
```

PD2 est une entrée avec pull-up, si PUD ne la désactive pas.

La lecture

```
if (!(PIND & (1 << PD2))) { /* appuyé */ }
```

Le bouton fermé relie PD2 à la masse ; un traitement anti-rebond* est utile en pratique.



* **Pull-up :** Une pull-up impose un état haut par une résistance lorsque le bouton laisse la connexion ouverte.

* **Rebond :** Le rebond est une succession rapide de contacts et de coupures mécaniques que le programme peut prendre pour plusieurs appuis.

FONCTIONS ALTERNATIVES

Une broche, plusieurs fonctions

Dans ton PDF original
13.3 Alternate Port Functions

Le texte entre parenthèses

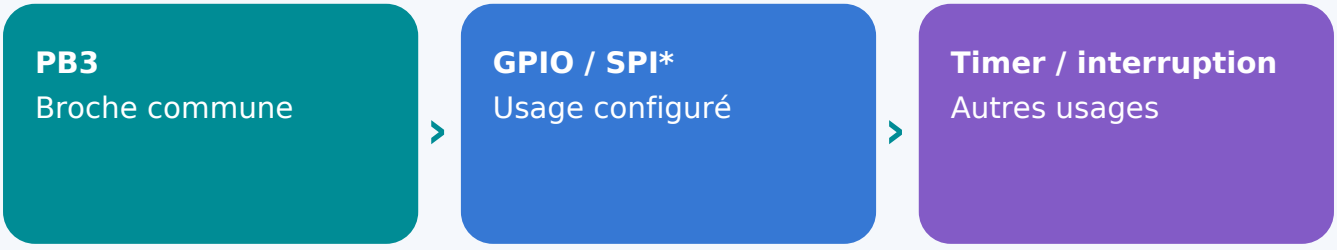
PB3 (MOSI/OC2A/PCINT3) signifie que PB3 peut participer au SPI*, produire une sortie du timer 2 ou déclencher une interruption de changement.

Le nom ne suffit pas à activer la fonction

Les registres du périphérique sélectionnent et configurent son comportement ; certaines fonctions prennent le contrôle de la broche sur le GPIO.

Deux cas particuliers

PB6/PB7 servent notamment à l'oscillateur externe ; PC6 sert normalement au RESET et son emploi en GPIO demande une configuration particulière.



* **SPI :** SPI est une liaison série synchrone qui utilise une horloge et des lignes de données pour échanger avec un autre circuit.

* **Fonction alternative :** Une fonction alternative est un rôle spécialisé qu'un périphérique intégré peut attribuer à une broche habituellement utilisée en GPIO.

HORLOGE

L’horloge donne le rythme

Dans ton PDF original
8. System Clock and Clock Options • 8.11 System Clock Prescaler

Une horloge*, plusieurs sources

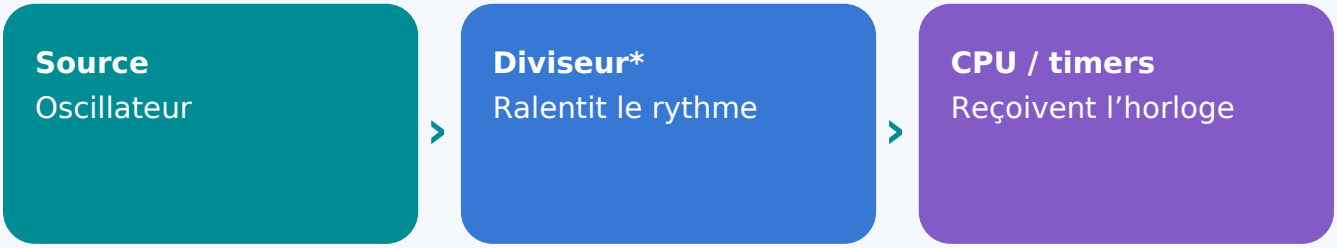
Le circuit peut utiliser un oscillateur interne ou une source externe ; la fréquence effective dépend de cette source et des diviseurs configurés.

F_CPU décrit une fréquence

Définir F_CPU dans le programme n’ajuste pas à lui seul le matériel ; cette valeur doit correspondre à l’horloge CPU réelle pour les calculs de délais.

Attention à l’édition automobile

Ce PDF indique jusqu’à 8 MHz entre 2,7 et 5,5 V et jusqu’à 16 MHz entre 4,5 et 5,5 V ; vérifie les conditions de température de l’édition source.



* **Horloge :** Une horloge est un signal périodique qui cadence le processeur et certains périphériques.

* **Diviseur :** Un diviseur d’horloge réduit la fréquence d’un signal selon un rapport configuré.

RESET ET ALIMENTATION

Redémarrer au bon moment

Dans ton PDF original
10. System Control and Reset • 10.2 Reset Sources • 10.8 Watchdog Timer

RESET* remet le circuit au départ

Une mise sous tension, un niveau bas sur RESET ou certaines protections peuvent déclencher un redémarrage ; ce n’est pas une simple pause du programme.

Brown-out : tension insuffisante

La détection brown-out* peut maintenir le circuit en reset quand l’alimentation passe sous un seuil configuré.

Watchdog : surveiller le programme

Le watchdog peut provoquer une interruption ou un reset si le logiciel ne le réarme pas à temps ; son comportement dépend de sa configuration.



* **Réinitialisation :** Une réinitialisation remet le processeur et de nombreux registres dans leur état de départ avant de relancer l’exécution.

* **Brown-out :** Le brown-out désigne une baisse d’alimentation détectée pour éviter de faire fonctionner le circuit sous une tension insuffisante.

ÉVÉNEMENTS

Une interruption attire l’attention

Dans ton PDF original
11. Interrupts • 12. External Interrupts

Réagir sans vérifier en permanence

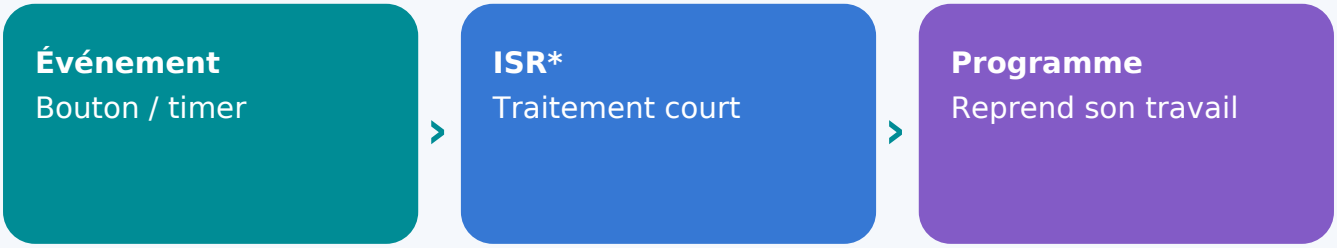
Une interruption* suspend temporairement le programme principal pour exécuter une routine dédiée, puis l’exécution reprend.

Plusieurs autorisations

Il faut configurer la source, activer son autorisation locale et autoriser globalement les interruptions ; certains drapeaux demandent aussi un traitement.

Écrire une routine courte

Garde l’ISR* courte et évite les attentes longues ; volatile est utile pour les variables partagées, mais ne rend pas une opération multioctet atomique.



* **Interruption :** Une interruption est un mécanisme matériel qui détourne temporairement l’exécution vers un traitement associé à un événement.

* **ISR :** Une ISR est la fonction de traitement d’une interruption, appelée automatiquement lorsque cette interruption est acceptée.

COMPTEURS

Les timers comptent pour toi

Dans ton PDF original
14. 8-bit Timer/Counter0 with PWM • 15. 16-bit Timer/Counter1 with PWM • 17. 8-bit Timer/Counter2 with PWM

Trois compteurs

Timer0 et Timer2 sont sur 8 bits ; Timer1 est sur 16 bits, soit une capacité de comptage plus grande.

Compter les impulsions

TCNTn contient le compte courant ; un prescaler* ralentit l'horloge du timer, et OCRn sert notamment à fixer une comparaison.

Exemple en mode CTC*

À 16 MHz, avec une division par 64 et OCR0A = 249, le timer 0 atteint la comparaison toutes les 1 ms ; une sortie qui bascule à chaque comparaison a une période de 2 ms.



* **Prescaler :** Un prescaler est un diviseur placé avant un compteur pour réduire la fréquence des impulsions qu'il reçoit.

* **CTC :** CTC est un mode où le compteur revient à zéro lorsqu'il atteint une valeur de comparaison configurée.

SIGNAL PÉRIODIQUE

PWM : régler une proportion

Dans ton PDF original
14.7 Modes of Operation • 15.9 Modes of Operation • 17.7 Modes of Operation

Le signal alterne entre bas et haut

La PWM* modifie la proportion du temps passé au niveau haut dans une période ; la broche produit toujours des niveaux numériques.

Une application visible

Pour une LED correctement câblée, augmenter le rapport cyclique* augmente généralement la luminosité moyenne.

Les registres dépendent du mode

Les bits WGM définissent le mode, COM le comportement de sortie et OCR une comparaison ; ne copie pas une formule sans vérifier le mode et TOP utilisés.

25 %



50 %



75 %



* **PWM :** La PWM est une modulation qui règle l’énergie moyenne transmise en faisant varier la durée des impulsions.

* **Rapport cyclique :** Le rapport cyclique est la fraction d’une période pendant laquelle un signal est actif, souvent exprimée en pourcentage.

COMMUNICATION SÉRIE

USART : envoyer du texte

Dans ton PDF original
19. USART0 • 19.4 Frame Formats • 19.5 USART Initialization

Deux lignes pour échanger

PD1 / TXD transmet et PD0 / RXD reçoit ; avec un adaptateur compatible, TX va vers RX, RX vers TX et les masses sont reliées.

Les réglages doivent correspondre

En mode UART* courant, les deux appareils doivent partager le débit, le nombre de bits, la parité et les bits de stop.

Les registres à repérer

UBRR0 fixe le débit avec l'horloge et U2X0 ; UCSR0A/B/C gèrent les états et le format ; UDR0 porte les données, avec attente des indicateurs appropriés.



* **UART :** Une UART est une communication série asynchrone qui échange des données sans ligne d'horloge commune.

* **Débit :** Le débit série mesure ici la vitesse des symboles transmis, exprimée en bauds et dépendante du réglage des deux appareils.

BUS SYNCHRONES

SPI et TWI : relier des circuits

Dans ton PDF original
18. SPI - Serial Peripheral Interface • 21. 2-wire Serial Interface

SPI* : une horloge et des données

PB3 / MOSI, PB4 / MISO et PB5 / SCK servent aux échanges ; PB2 / SS joue un rôle de sélection et doit être traité correctement en mode maître.

TWI* : deux lignes partagées

PC4 / SDA transporte les données et PC5 / SCL l'horloge ; des résistances de pull-up adaptées sont nécessaires sur le bus.

Choisir la bonne documentation

SPI exige de vérifier mode d'horloge et sélection ; TWI exige adresse, START, STOP et acquittements ; consulte aussi la fiche du circuit connecté.

SPI*
MOSI / MISO / SCK

TWI*
SDA / SCL

Tous deux
Horloge partagée

* **SPI :** SPI est un bus synchrone utilisant des lignes de données séparées et une sélection de circuit.

* **TWI :** TWI est le nom du périphérique AVR compatible avec le principe du bus I²C, utilisant deux lignes partagées.

MESURE ANALOGIQUE

ADC : une tension devient un nombre

Dans ton PDF original
23. Analog-to-Digital Converter • 23.7 ADC Conversion Result • 22. Analog Comparator

Une résolution de 10 bits*

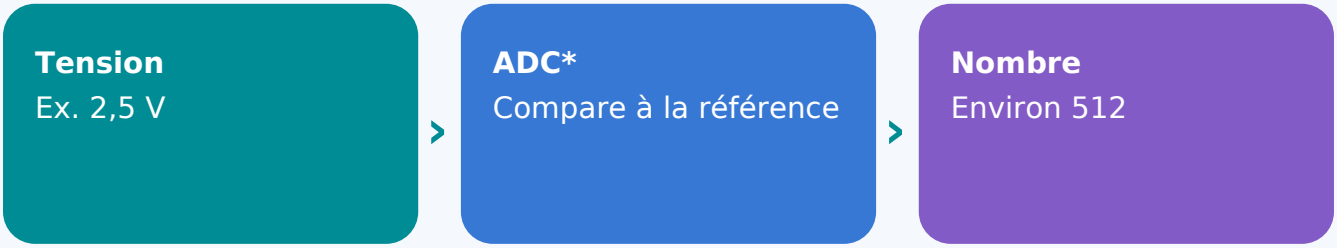
Une conversion fournit une valeur de 0 à 1023 ; le résultat dépend de la tension d’entrée et de la référence choisie.

Exemple idéal

Avec une référence de 5 V et une entrée de 2,5 V, le résultat est proche de 512 ; la taille idéale d’un pas vaut 5 / 1024 V, avant erreurs et bruit.

Configurer avant de mesurer

ADMUX choisit notamment le canal et la référence, ADCSRA active et déclenche la conversion ; AVCC et AREF doivent être raccordés selon la référence utilisée.



* **ADC :** L’ADC transforme une tension analogique en code numérique limité par sa résolution et sa référence.

* **Résolution :** La résolution est le nombre de niveaux distincts d’une conversion, soit 1024 niveaux pour 10 bits.

GESTION D’ÉNERGIE

Dormir et économiser l’énergie

Dans ton PDF original
9. Power Management and Sleep Modes

Dormir n’est pas éteindre

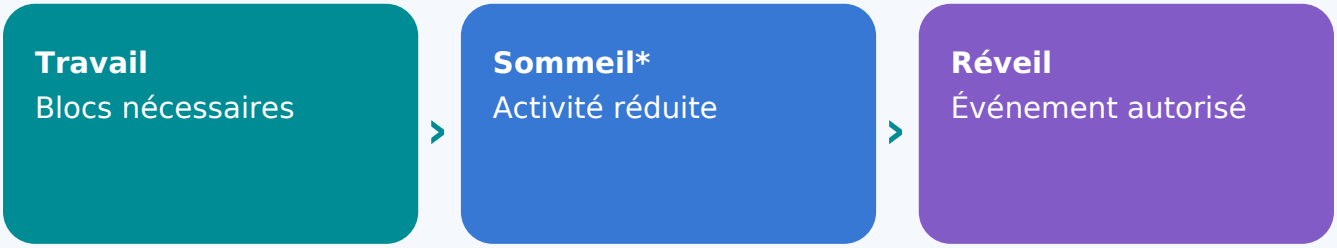
Un mode de sommeil* arrête certaines horloges ou certains blocs ; les sources capables de réveiller le circuit dépendent du mode choisi.

Le compromis

Idle conserve plus de fonctions actives ; Power-down arrête davantage de blocs mais offre moins de possibilités de réveil.

La consommation réelle varie

Les périphériques, les broches, la tension et le circuit extérieur influencent la consommation ; les valeurs typiques ne garantissent pas ton montage.



* **Sommeil :** Un mode de sommeil est un état matériel qui réduit l’activité de certains blocs pour diminuer la consommation.

* **Valeur typique :** Une valeur typique décrit un comportement représentatif dans des conditions données sans constituer une limite garantie.

PROGRAMMATION ET ÉLECTRICITÉ

Programmer et vérifier les limites

Dans ton PDF original
24. debugWIRE On-chip Debug System • 25. Self-Programming the Flash, ATmega328P • 26. Boot Loader Support - Read-While-Write Self-Programming • 27. Memory Programming • 28. Electrical Characteristics

Charger le programme

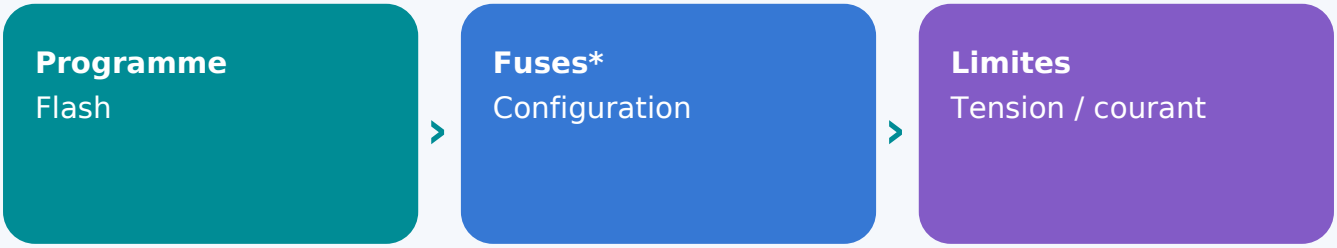
La programmation série utilise notamment RESET, MOSI, MISO et SCK ; un bootloader* permet aussi de charger un programme via une interface prévue par son logiciel.

Les fuses* règlent le matériel

Ces paramètres persistants contrôlent notamment l'horloge et certaines fonctions de démarrage ; un bit programmé est généralement représenté par 0 dans leurs tableaux.

Ne pas prendre une limite pour une cible

Les Absolute Maximum Ratings indiquent des limites de contrainte ; les conditions normales et les garanties de tension de sortie se lisent dans DC Characteristics.



* **Bootloader :** Un bootloader est un programme de démarrage capable notamment de recevoir et installer un nouveau programme.

* **Fuse :** Un fuse est un bit de configuration persistant qui règle des propriétés matérielles indépendamment du programme courant.

MÉTHODE ET INDEX

Retrouver et vérifier une information

Dans ton PDF original
30. Register Summary • 31. Instruction Set Summary • 32. Ordering Information • 33. Packaging Information • 34. Errata

Un chemin précis dans ton PDF

Pour PB3 : Pin Configurations → I/O-Ports → Configuring the Pin → Register Description ; les titres anglais sont tes mots-clés de recherche.

Lire les tableaux correctement

R/W* décrit l’accès ; Initial Value donne l’état de départ ; un champ réservé ne doit pas recevoir une valeur inventée ; certains drapeaux s’effacent en écrivant 1.

Compléter ce guide avec la source

Register Summary sert d’index ; Instruction Set Summary concerne les instructions CPU ; Ordering / Packaging identifient la variante ; Errata* décrit les problèmes connus et leurs conditions.

Broche
Quel rôle ?

›

Registre
Quels bits ?

›

Conditions
Quelle variante ?

---

* **R/W :** R/W signifie qu’un champ peut être lu et écrit, contrairement à un champ uniquement lisible ou uniquement accessible en écriture.

* **Errata :** Les errata sont les corrections et anomalies connues du composant qui peuvent modifier son usage dans des conditions précises.